

ЗВІТ

Логічна модель даних інформаційної системи ROOM_9

Тема: музична платформа з можливістю прослуховування треків, перегляду DJ-профілів, організації подій та бронювання діджеїв.

1. Предметна область

ROOM_9 - це веб-платформа для музичного прослуховування та бронювання діджеїв. Система автоматизує робочі процеси діджеїв, організаторів подій, клубів/venue та слухачів. У межах MVP основний бізнес-процес виглядає так: DJ створює профіль і завантажує треки; організатор знаходить артиста, переглядає його музику та надсилає заявку на бронювання; після цього сторони можуть вести переписку, змінювати статус заявки та аналізувати активність.

Логічна модель побудована на основі реальної структури бази даних Supabase, яка використовується у проєкті ROOM_9.

2. Сутності, атрибути та типи сутностей

Сутність	Основні атрибути	Тип сутності	Пояснення
Профіль користувача (profiles)	id, email, role, created_at	Сильна / базова	Зберігає основні дані користувача та роль: DJ, organizer, venue, listener або admin.
Профіль діджея (dj_profiles)	id, user_id, stage_name, bio, country, city, genres, bpm_range, price, avatar_url, cover_image_url, is_available	Залежна рольова	Існує для користувача з роллю DJ та розширює базовий профіль професійними даними.
Профіль організатора (organizer_profiles)	id, user_id, organization_name, country, city, contact_email, description	Залежна рольова	Описує організатора або агентство, яке бронює артистів.
Профіль venue / клубу (venue_profiles)	id, user_id, venue_name, country, city, address, capacity, description, website_url, instagram_url	Залежна рольова V2	Окремий тип організатора: фізичний майданчик із власним профілем і календарем подій.
Заявка на бронювання (bookings)	id, organizer_id, dj_id, event_date, venue_name, city, event_type, message, status, created_at	Асоціативна / транзакційна	Зв'язує організатора та DJ-профіль. Має власні атрибути, тому є окремою сутністю.
Повідомлення (booking_messages)	id, booking_id, sender_id, message, created_at	Залежна подієва	Зберігає переписку в межах конкретної заявки на бронювання.
Трек / робота (works)	id, dj_id, title, type, link, cover_image, lyrics, genre, bpm, key, visibility, play_count, like_count	Залежна контентна	Формує музичну бібліотеку DJ та використовується глобальним аудіоплеєром.
Подія (events)	id, organizer_id, title, description, venue_name, city, country, event_date, event_type, lineup, poster_url	Контентна / організаційна	Описує подію, яку створює організатор або клуб.
Live stream (live_streams)	id, owner_id, title, artist_name, location, genre, status, starts_at, embed_url, stream_url	Контентна подієва	Описує стрім або запис DJ-сету.
Перегляд профілю (profile_views)	id, dj_id, viewer_id, created_at	Аналітична подієва	Фіксує факт перегляду DJ-профілю.

Сутність	Основні атрибути	Тип сутності	Пояснення
Прослуховування (track_plays)	id, work_id, dj_id, listener_id, created_at	Аналітична подієва	Фіксує факт програвання треку та використовується для статистики.
Обране (favorites)	id, user_id, dj_id, created_at	Асоціативна	Реалізує зв'язок багато-до-багатьох між користувачами та збереженими DJ.
Відгук (reviews)	id, booking_id, reviewer_id, reviewee_id, rating, comment, created_at	Асоціативна / оціночна V2	Дає змогу залишати оцінку після завершення бронювання.
Платіж (payments)	id, booking_id, payer_id, receiver_id, amount, currency, status, provider	Транзакційна V3	Майбутня основа для escrow-платежів і монетизації бронювань.

3. Типи зв'язків між сутностями

Зв'язок	Тип	Кардинальність	Пояснення
profiles - dj_profiles	Ідентифікаційний рольовий	1 : 0..1	Користувач може мати один DJ-профіль, але не кожен користувач є DJ.
profiles - organizer_profiles	Ідентифікаційний рольовий	1 : 0..1	Користувач може мати один профіль організатора.
profiles - venue_profiles	Ідентифікаційний рольовий	1 : 0..1	Користувач із роллю venue може мати один профіль клубу.
dj_profiles - works	Власницький	1 : 0..N	Один DJ може завантажити багато треків; кожен трек належить одному DJ.
profiles - bookings	Транзакційний	1 : 0..N	Один організатор може створити багато заявок на бронювання.
dj_profiles - bookings	Транзакційний	1 : 0..N	Один DJ може отримати багато заявок від різних організаторів.
bookings - booking_messages	Залежний	1 : 0..N	Одна заявка може містити багато повідомлень переписки.
profiles - booking_messages	Авторський	1 : 0..N	Один користувач може надіслати багато повідомлень.
profiles - events	Організаційний	1 : 0..N	Один організатор або venue може створити багато подій.
works - track_plays	Аналітичний	1 : 0..N	Один трек може мати багато прослуховувань.
profiles - favorites - dj_profiles	Асоціативний M:N	M : N через favorites	Користувач може зберегти багато DJ, а DJ може бути збережений багатьма користувачами.
bookings - payments	Фінансовий V3	1 : 0..N	Одна заявка може мати один або кілька платіжних записів.

4. Пояснення написів біля зв'язків

- owns role profile - базовий користувач володіє рольовим профілем DJ, організатора або venue.
- uploads - DJ завантажує музичні роботи або треки.
- creates - організатор створює заявку, подію або стрім.
- receives - DJ отримує заявки на бронювання.
- contains - заявка містить повідомлення переписки.
- sends - користувач надсилає повідомлення.
- is viewed through - DJ-профіль отримує перегляди.
- is played through - трек отримує прослуховування.
- saves - користувач додає DJ до обраного.
- generates - заявка може створити відгук або майбутній платіжний запис.

Позначення кардинальностей:

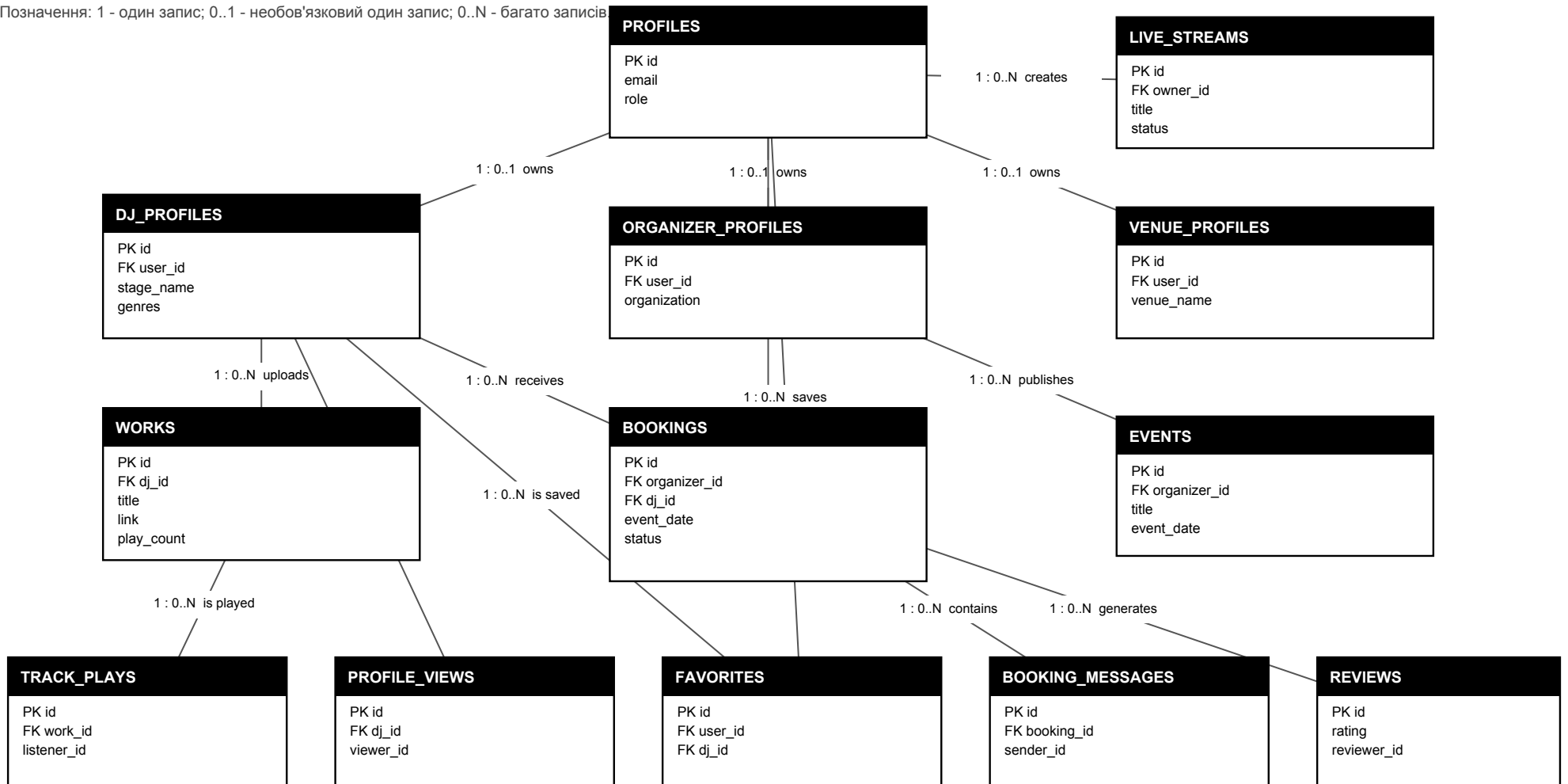
- 1 - рівно один об'єкт.
- 0..1 - об'єкт може бути відсутнім або існувати в одному екземплярі.
- 0..N - пов'язаних об'єктів може бути нуль, один або багато.
- M:N - зв'язок багато-до-багатьох, який у реляційній базі даних реалізується через проміжну таблицю.

5. Логічна ER-діаграма інформаційної бази ROOM_9

На діаграмі показано основні сутності системи, їхні первинні та зовнішні ключі, а також бізнес-зв'язки між ними.

ER-ДІАГРАМА ROOM_9: ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ

Позначення: 1 - один запис; 0..1 - необов'язковий один запис; 0..N - багато записів



6. Висновок

Логічна модель ROOM_9 побудована навколо базової сутності profiles, яка визначає користувача та його роль у системі. Рольові сутності dj_profiles, organizer_profiles і venue_profiles розширюють базовий профіль спеціалізованими даними. Основною бізнес-транзакцією є bookings, що поєднує організатора та DJ-профіль і фіксує заявку на виступ.

Музичний модуль представлено сутністю works, а взаємодію користувачів із музикою - сутностями track_plays, favorites і reviews. Для розвитку системи передбачено події, live streams, аналітику, сповіщення, календар доступності та майбутні платежі. Така структура підтримує поточний MVP і дозволяє масштабувати ROOM_9 до повноцінної музичної booking-платформи.